Chapitre 2 : fonctions affines

Les fonctions affines ont été étudiées en classe de seconde. Ce chapitre est constitué de rappels.

1 Généralités sur les fonctions affines

1.1 Définition et exemples

Définition. *Une fonction f est dite* ***affine*** *si son expression algébrique est de la forme $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.*

Exemple. ✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$ est affine avec $a = 4$ et $b = 3$.

✦ La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ n'est pas une fonction affine.

Définition. *Le réel a s'appelle le* ***coefficient directeur*** *et b* ***l'ordonnée à l'origine.***

Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions, préciser si la fonction est affine ou non. Si oui, donner la valeur du coefficient directeur a et de l'ordonnée à l'origine b de la fonction.

Niveau facile

$f(x)$	Affine ?	a	b
$8x + 6$			
$4x - 3$			
$-3x + 6$			
$x^2 - 2$			
$5x$			

Niveau intermédiaire

$f(x)$	Affine ?	a	b
$3 + 5x$			
$1 - 2x$			
$-x + 5$			
$\frac{1}{x} + 4$			
$\frac{x}{2} - 1$			

1.2 Image et antécédents

Exemple. ✦ Calculs d'images et d'antécédents.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 4x - 6$$

1. Calculer $f(0)$ et $f(10)$.
2. Calculer l'image de 5 par la fonction f.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Déterminer le(s) antécédent(s) de 10 par la fonction f.

1.3 Représentation graphique d'une fonction affine

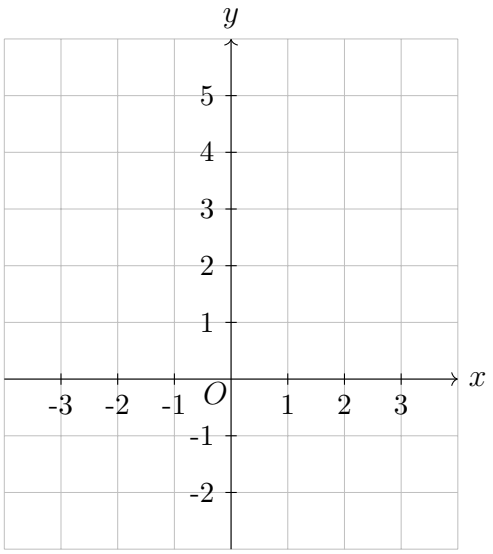
Définition. *La* ***courbe représentative*** *d'une fonction f est l'ensemble des points $M(x\,;f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition de f.*

Remarque. Pour trouver des points appartenant à la courbe d'une fonction, il suffit donc de calculer des images de nombres que l'on choisit.

Propriété. *La représentation graphique d'une fonction affine est une* ***droite****. Pour représenter une fonction affine, il suffit donc de trouver* ***deux points*** *appartenant à la droite.*

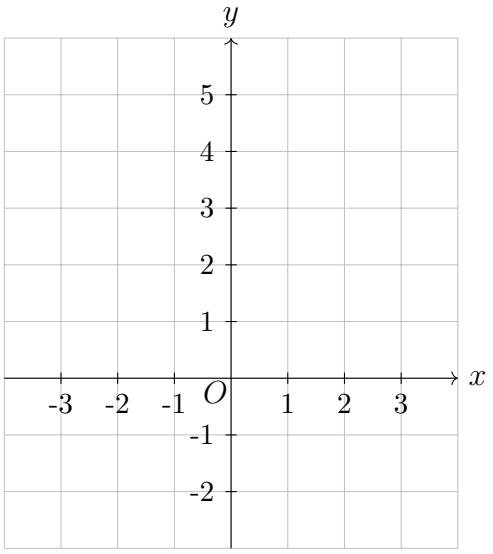
Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 1$.

1. Calculer $f(0)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
2. Calculer $f(1)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant f.
3. Tracer la droite représentant la fonction f dans le repère ci-contre.



Exemple. ✦ Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 1$.

1. Calculer $g(-2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
2. Calculer $g(2)$ et en déduire les coordonnées d'un point appartenant à la droite représentant g.
3. Tracer la droite représentant la fonction g dans le repère ci-contre.



1.4 Sens de variation d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$ alors la fonction f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ alors la fonction f est **constante**.*

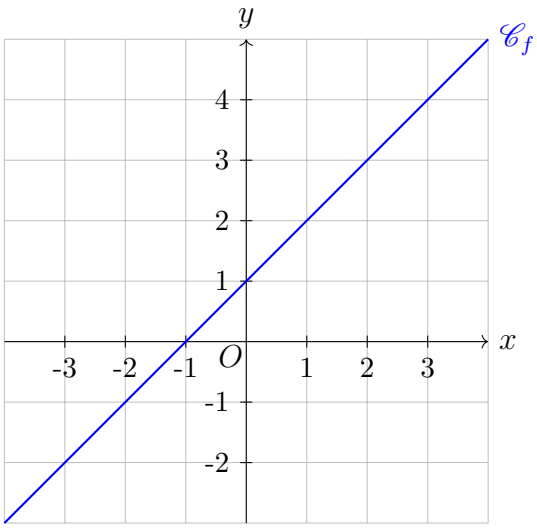
Exemple. ✦ Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer son sens de variation en justifiant.

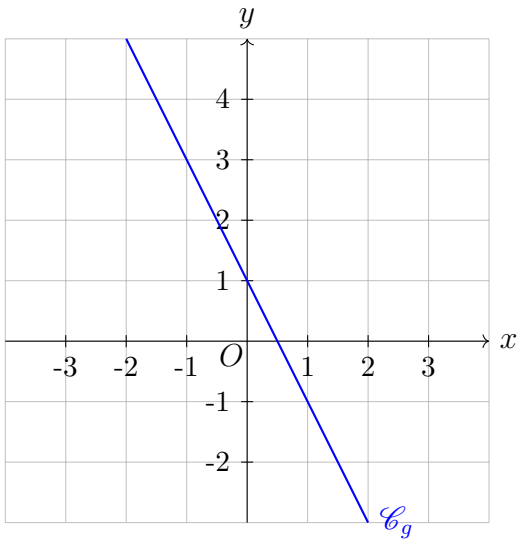
1. $f(x) = 5x - 6$ .....
2. $g(x) = -6x + 2$ .....
3. $h(x) = 7$ .....
4. $k(t) = 1 - 5t$ .....
5. $l(t) = \frac{1}{3}t$ .....
6. $m(t) = -3 + 6t$ .....

2 Étude du signe d'une fonction affine

2.1 Étude graphique du signe d'une fonction affine

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions affines f et g.





Compléter le **tableau de signes** des fonctions f et g par lecture graphique.

x	
$f(x)$	

x	
$g(x)$	

Remarque. Une lecture graphique comporte toujours une imprécision. Si on connaît l'expression algébrique de la fonction affine $f(x) = ax + b$, on utilisera plutôt la propriété suivante.

2.2 Étude algébrique du signe d'une fonction affine

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ avec $a \neq 0$.*

- *Si $a > 0$ alors la fonction f est d'abord **négative**, s'annule puis est **positive**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

- *Si $a < 0$ alors la fonction f est d'abord **positive**, s'annule puis est **négative**.*

x	$-\infty$		$?$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

*« ? » représente **l'abscisse de changement de signe** de la fonction. Pour la déterminer, il suffit de résoudre l'équation $f(x) = 0$.*

Exemple. ✦ Déterminer le tableau de signes d'une fonction affine.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 4x - 2$$

a) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de f.

.....

.....

.....

.....

.....

x	
$f(x)$	

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -3x + 1$$

a) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.

b) Compléter le tableau de signes de g.

.....

.....

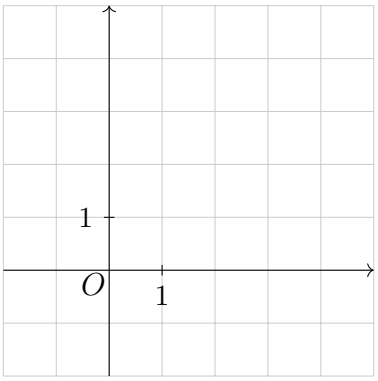
.....

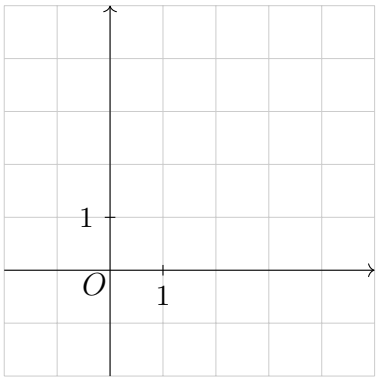
.....

.....

x	
$g(x)$	

Remarque. Penser à vérifier la cohérence de son tableau de signes en traçant l'allure de la droite représentant la fonction.





3 Détermination de l'expression algébrique d'une fonction affine

3.1 Déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite

animation

vidéo

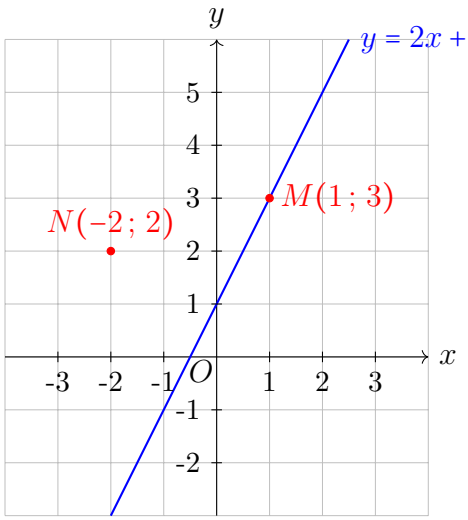
Définition. ***L'équation réduite*** *d'une droite d non parallèle à l'axe des ordonnées est une équation de la forme $y = ax + b$ avec a et b deux réels. a est appelé le* ***coefficient directeur*** *de la droite et b son* ***ordonnée à l'origine****.*

L'équation $y = ax+b$ est une ***condition d'appartenance*** *à la droite. Cela signifie qu'un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite d d'équation $y = ax + b$ si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.*

Exemple. ✦ Si d est une droite d'équation réduite $y = 2x + 1$ alors le point $M(1\,;3)$ appartient à la droite d car si on remplace x par 1 dans l'expression $2x + 1$, on obtient $2 \times 1 + 1 = 3$ qui est bien égal à l'ordonnée du point M.

En revanche le point $N(-2\,;2)$ n'appartient pas à la droite d car si on remplace x par -2 dans l'expression $2x + 1$ alors on obtient $2 \times (-2) + 1 = -4 + 1 = -3$ qui n'est pas égal à 2, l'ordonnée du point N.

Ces résultats se constatent sur le graphique ci-dessous où on a représenté la droite d d'équation $y = 2x+1$.



Question : le point $P(1{,}5\,;4)$ appartient-il à la droite d d'équation réduite $y = 2x + 1$? Justifier.

.....

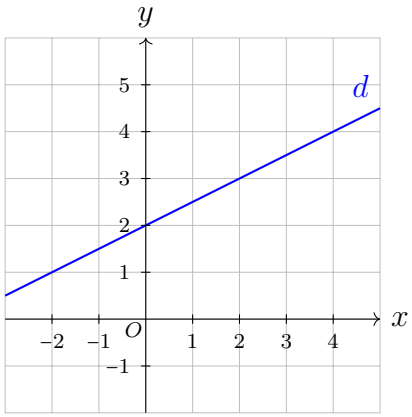
.....

Pour déterminer graphiquement l'équation réduite $y = ax + b$ d'une droite tracée dans un repère, il suffit d'identifier le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b.

- L'**ordonnée à l'origine** b d'une droite est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées.
- Le **coefficient directeur** a d'une droite se détermine en choisissant deux points $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ quelconques de la droite, puis en calculant $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
  Cela revient à calculer le rapport $a = \dfrac{\text{écart vertical algébrique}}{\text{écart horizontal algébrique}}$ entre A et B.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on a tracé une droite d. Déterminer graphiquement son équation réduite $y = ax + b$.

1.



. . . . . .

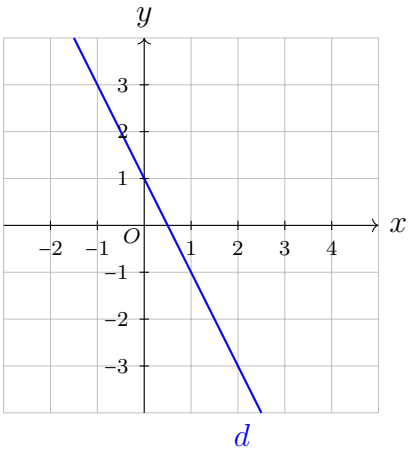
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2.



. . . . . .

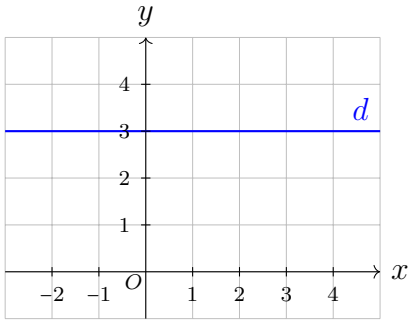
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3.



. . . . . .

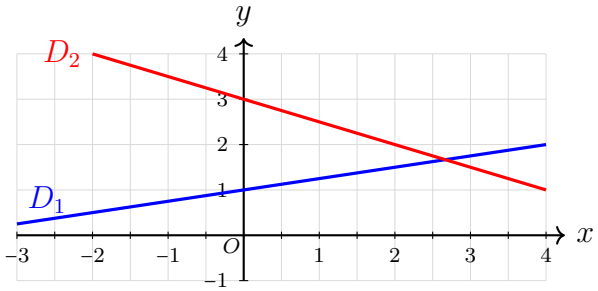
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. **Remarque**. Il faut faire attention aux graduations des axes. Le repère n'est pas forcément orthonormé.



D_1 :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

D_2 :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3.2 Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine par le calcul

Propriété. *Soit f une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, et soient $A(x_A\ ;y_A)$ et $B(x_B\ ;y_B)$ deux points de la droite qui la représente, avec $x_A \neq x_B$. Alors son* ***coefficient directeur*** *a est égal à :*

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

Remarque. Connaître deux images $f(x_A) = y_A$ et $f(x_B) = y_B$, c'est connaître deux points $A(x_A\ ;y_A)$ et $B(x_B\ ;y_B)$ de la droite qui représente f. Le quotient $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ s'appelle aussi le **taux de variation** de f entre x_A et x_B.

Exemple. ✦ Déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine à partir de deux images.

1. Soit f une fonction affine telle que $f(1) = 4$ et $f(3) = 8$.
   a) Déterminer le coefficient directeur a de la fonction f.
   b) En déduire l'expression algébrique $f(x) = ax + b$.

2. Soit f une fonction affine telle que $f(-4) = -5$ et $f(-10) = 7$.
   a) Déterminer le coefficient directeur a de la fonction f.
   b) En déduire l'expression algébrique $f(x) = ax + b$.